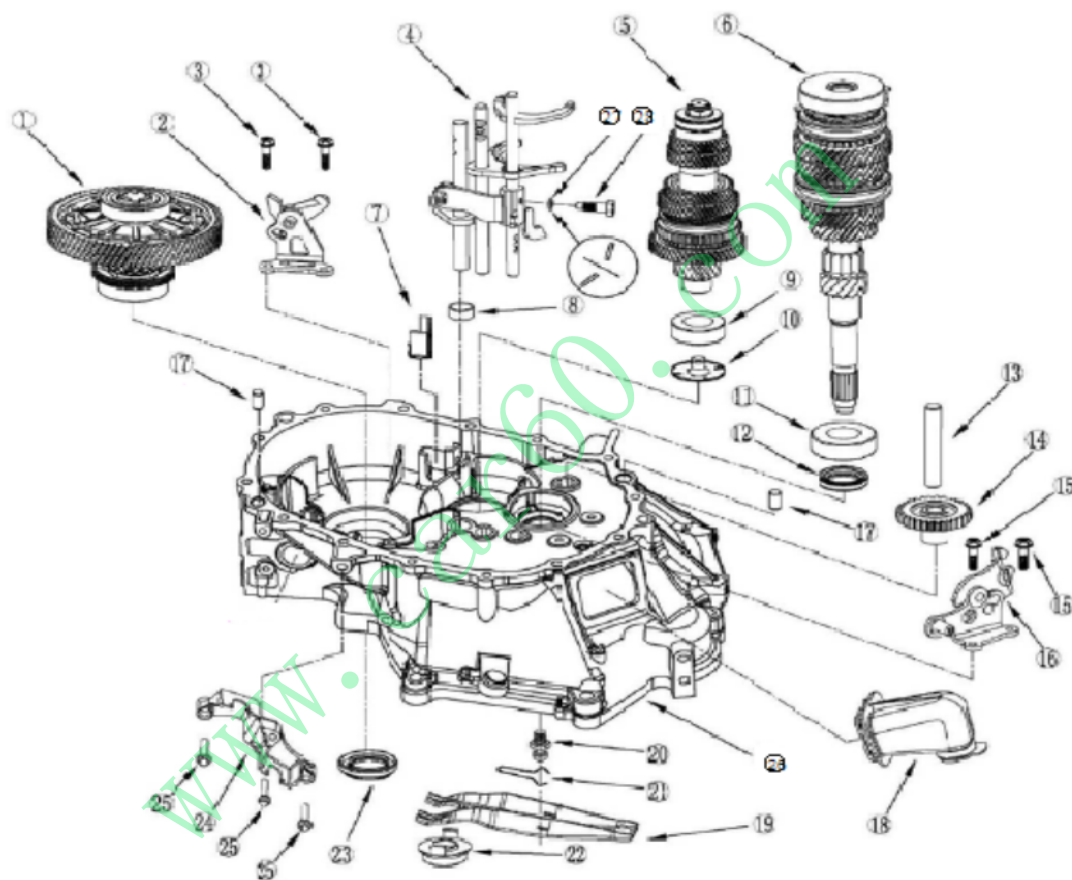


第三章 变速器的检修

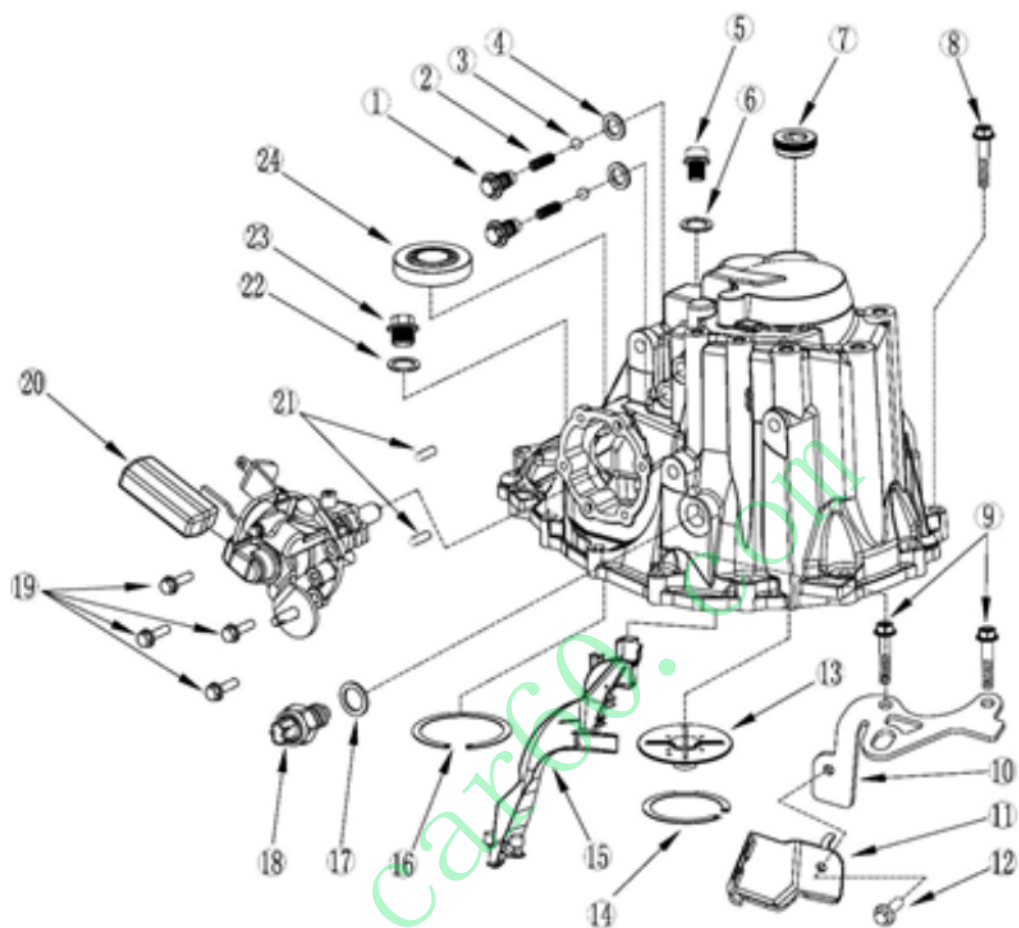
第一节 变速器的分解

前箱体一分解图：



- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| (1) 差速器组件 | (12) 主轴油封 | (22) 分离轴承 |
| (2) 倒档锁凸轮组件 | (13) 倒档齿轮轴 | (23) 差速器右油封 |
| (3) 安装螺栓 (15N. m) | (14) 空转齿轮组件 | (24) 拉索支架 |
| (4) 换挡拨叉组件 | (15) 安装螺栓 (15N. m) | (25) 六角法兰面螺栓 M8 × 45 (25N. m) |
| (5) 副轴组件 | (16) 倒档轴拨叉组件 | (26) 变速器前箱体 |
| (6) 主轴组件 | (17) 定位销 | (27) 8mm 弹簧垫圈 |
| (7) 磁铁组件 | (18) 防尘罩 | (28) 拨叉轴螺钉 (25N. m) |
| (8) 滑动轴套 | (19) 分离臂 | |
| (9) 圆柱滚子轴承 | (20) 分离臂螺钉 (30N. m) | |
| (10) 机油导向板 2 | (21) 分离臂弹簧 | |
| (11) 58mm 深沟球轴承 | | |

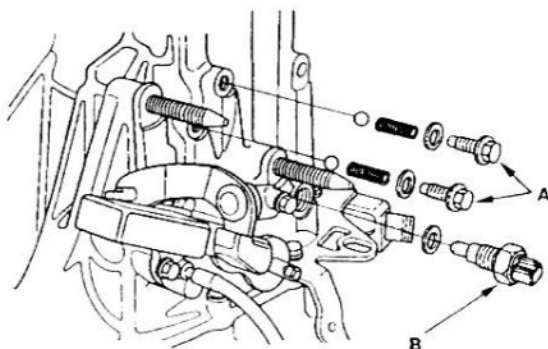
后箱体一分解图:



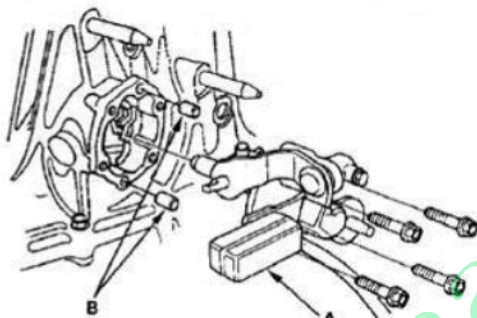
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (1) 限位螺栓 (22N. m) | (10) 离合器高压钢管固定支架 | (18) 倒车灯开关组件 (30N. m) |
| (2) 限位弹簧 | (11) 分离泵油管固定支架 | (19) 六角法兰面螺栓 M6×20 (12N. m) |
| (3) 钢球 | (12) 六角法兰面螺栓 M6×8 (10N. m) | (20) 手动换挡总成 |
| (4) 12mm 平垫圈 | (13) 机油导向板 | (21) 圆柱销 |
| (5) 排放塞 (39N. m) | (14) 72mm 垫圈 | (22) 20mm 平垫圈 |
| (6) 14mm 平垫圈 | (15) 排油槽板 | (23) 注油塞 (39N. m) |
| (7) 密封螺塞 M32 (25N. m) | (16) 80mm 垫圈 | (24) 差速器左油封 |
| (8) 六角法兰面螺栓 M8×40 (25N. m) | (17) 倒车灯开关垫片 | |
| (9) 螺栓 M8×45 | | |

注意: 将变速器前箱体用两个厚度足够的木块垫起, 防止主轴撞击到工作台。

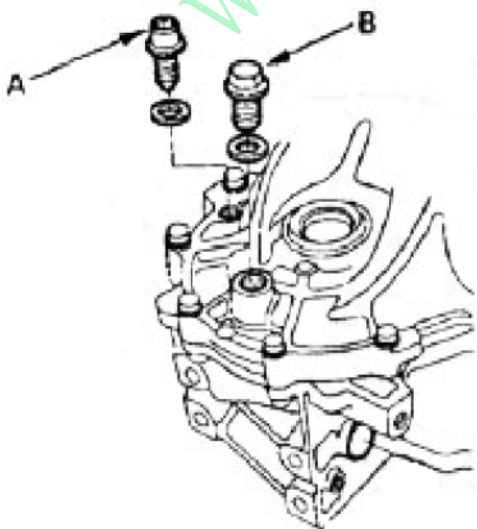
- 1、 拆除限位螺栓 (A)、12mm 平垫圈、限位弹簧、钢球以及倒车灯开关组件 (B)。



- 2、 拆除手动换挡总成 (A) 以及圆柱销 (B)。

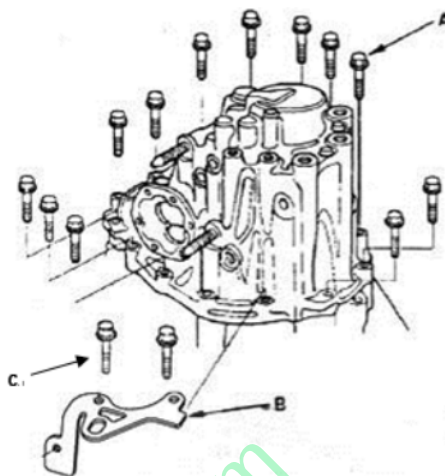


- 3、 拆除排放塞、14mm 平垫圈 (A)、注油塞、20mm 平垫圈 (B)、是否破损，如若破损请更换。

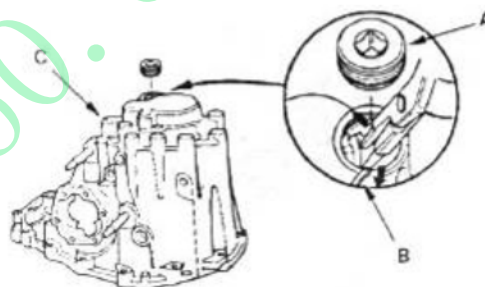


- 4、 按照交叉顺序，分别拆除六角法兰面栓 M8×40 (A)、离合器高压钢管固定架 (B) 和六角法兰面螺栓 M8×45

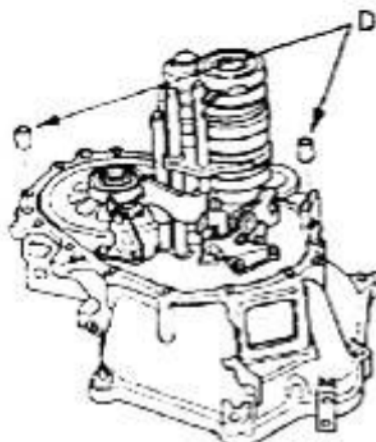
(C)。



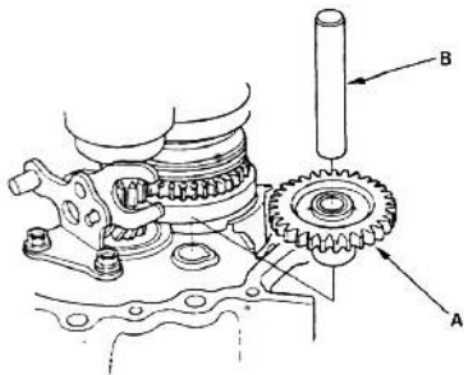
- 5、 拆除密封螺塞 (A)。
- 6、 借助卡簧钳将副轴卡簧 (B) 张开，将其从凹槽内拆下。



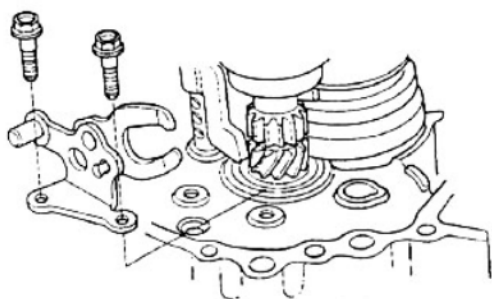
- 7、 拆除变速器后箱体 (C)、定位销 (D)。



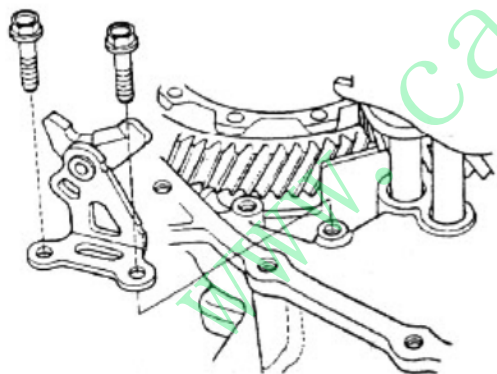
- 8、 拆除空转齿轮组件 (A)、倒档齿轮轴 (B)。



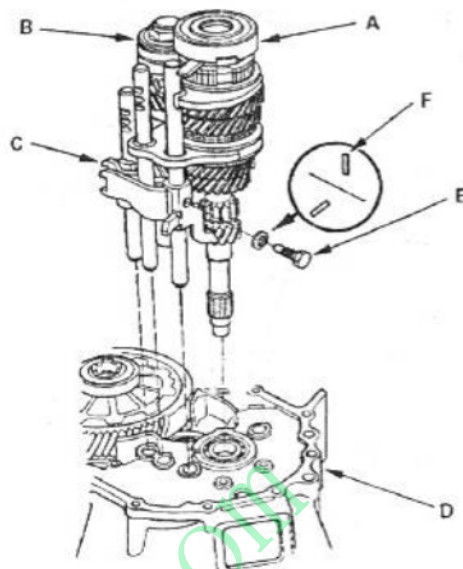
9、拆除倒档拨叉组件。



10、拆除倒档锁凸轮组件。

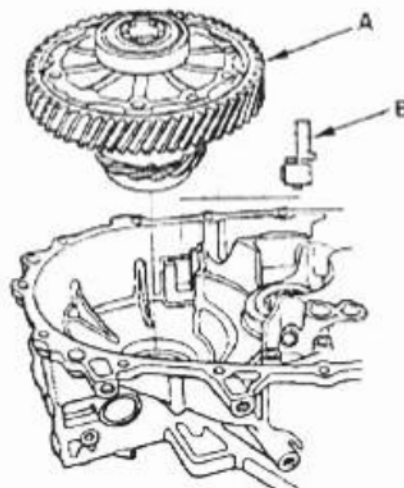


11、将主轴花键用胶带缠绕好，然后将主轴总成（A）、副轴总成（B）、换挡拨叉组件（C）从前箱体上拆下来。

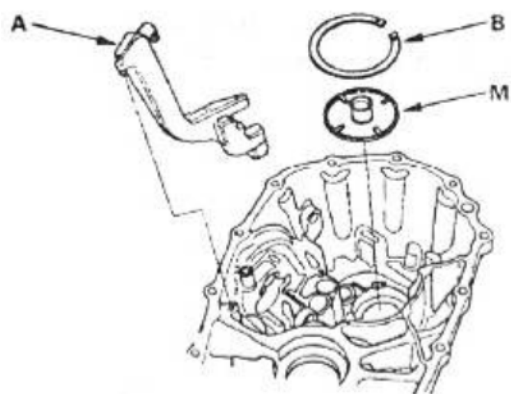


12、拆除拨叉轴螺钉（E）、8mm 弹簧垫圈（F）。

13、拆除差速器总成（A）、磁铁（B）。



14、拆除排油槽板（A）、机油导向板 1（M）、以及 72mm 垫圈（B）。

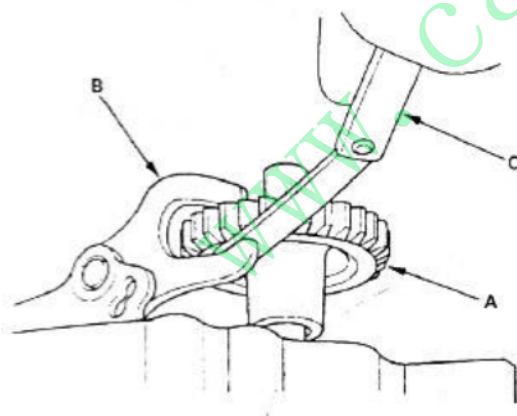


第二节 倒档轴拨叉间隙的检测

- 1、用塞尺 (C) 测量倒档轴拨叉组件 (B) 和空转齿轮组件 (A) 之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第 2 步。

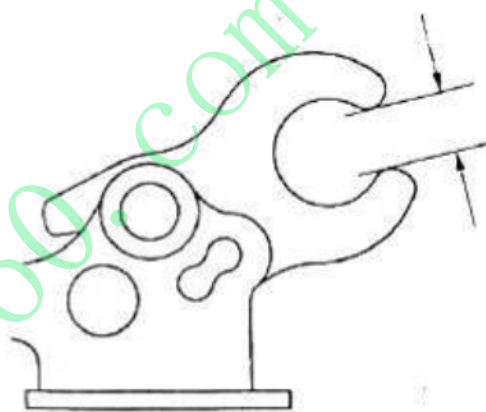
标准：1.50—1.90mm

维修极限：2.10mm



- 2、测量倒档轴拨叉的间隙。

- (1) 若距离不符合标准，则换上一个新的倒档轴拨叉组件。
- (2) 若距离符合标准，则换上一个新的空转齿轮组件。



标准：13.5—13.8mm

第三节 换挡杆间隙的检测

- 1、用塞尺 (C) 测量换挡杆组件 (A) 和选档杆组件 (B) 之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第 2 步。

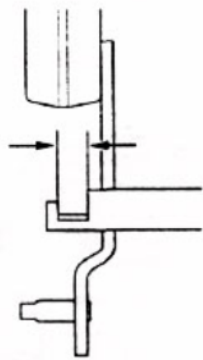
标准：0.05—0.30mm

维修极限：0.50mm

- 2、测量换挡杆组件凹槽。

- (1) 若距离不符合标准，则换上一个新的换挡杆组件。
- (2) 若距离符合标准，则换上一个新的选档杆组件。

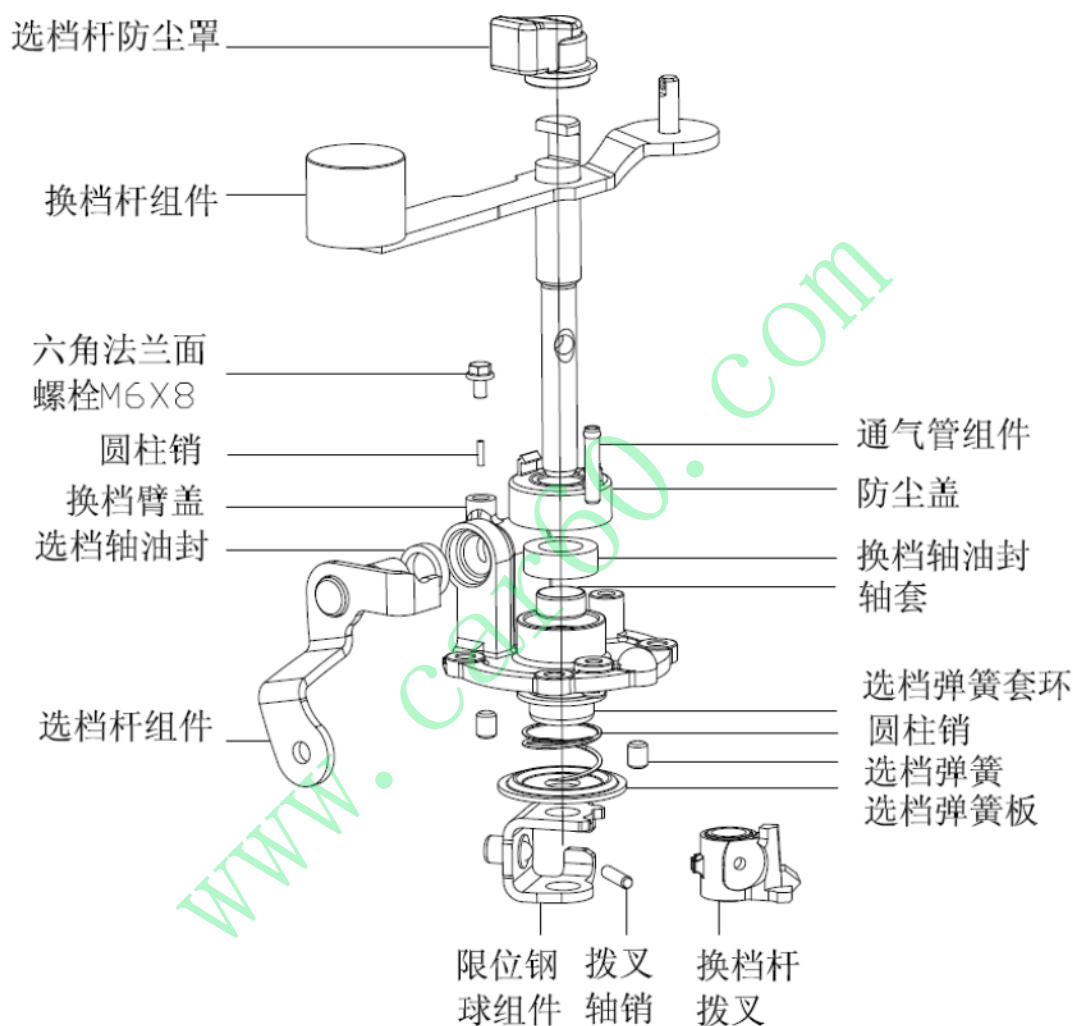
标准：13.00—13.15mm



www.car60.com

第四节 变速杆总成的分解与重新组装

在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面（A、B、C、D）涂抹锂基润滑脂。



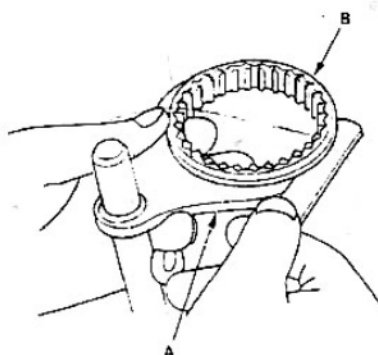
第五节 换挡拨叉间隙的检测

注意：若更换同步齿套时请同时更换同步毂。

- 1、测量各档位换挡拨叉（A）与其配合的同步齿套（B）之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第2步。

标准：0.40—0.7mm

维修极限：1.0mm



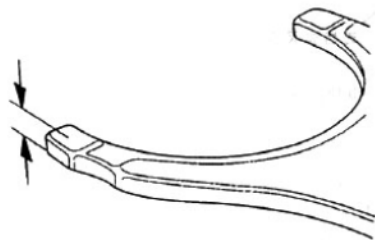
2、 测量换挡拨叉拨头的厚度。

- (1) 若厚度不符合标准，则换上一个新的换挡拨叉。
- (2) 若厚度符合标准，则换上一个新的同步齿套。

标准：

1/2/3/4 档拨叉：7.4—7.6mm

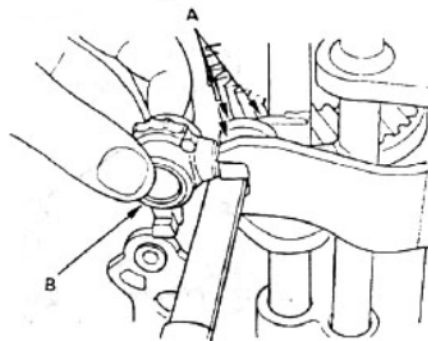
5 档拨叉：6.7—6.9mm



3、 测量换挡叉（A）与换挡杆拨叉拨头（B）之间的间隙。若间隙超过维修极限，则转至第 2 步。

标准：0.2—0.5mm

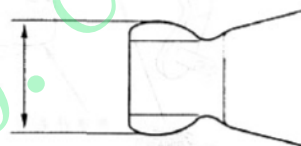
维修极限：0.62mm



4、 测量换挡杆拨叉拨头的宽度。

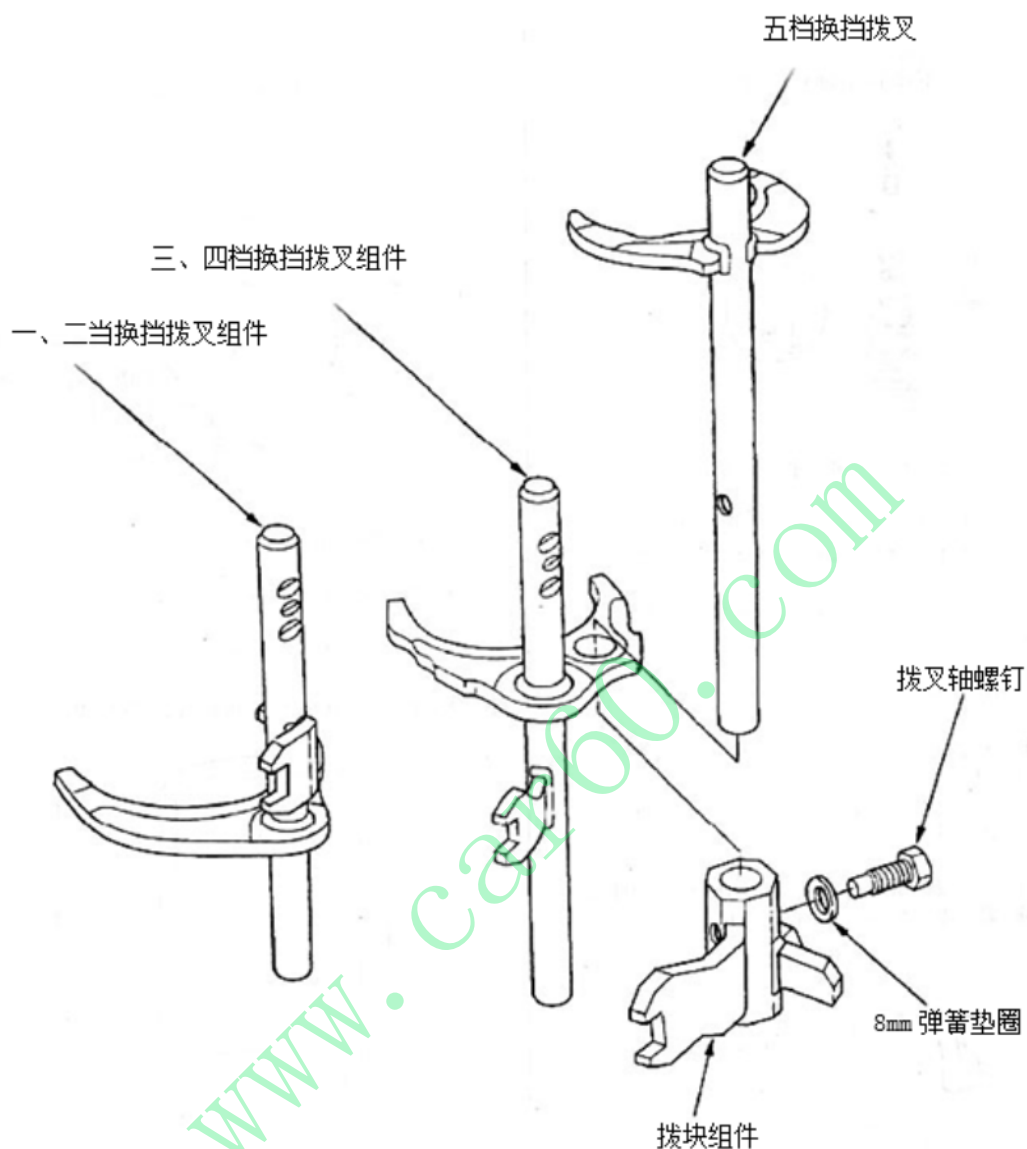
- (1) 若宽度不符合标准，则换上一个新的换挡杆拨叉。
- (2) 若宽度符合标准，则换上一个新的换挡叉。

标准：12.9—13.0mm



第六节 换挡拨叉的分解和重新组装

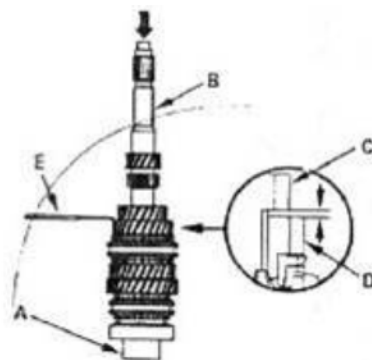
在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基润滑脂。



第七节 主轴总成间隙的检测

注意：若更换同步齿套时请同时更换同步毂。

- 1、用合适的管座 (A)，将轴承内座圈支承起来，然后，将其向下推到主轴 (B) 上。



- 2、用塞尺 (E) 测量 2 档齿轮和 3 档齿轮之间的间隙。

- (1) 若间隙大于维修极限，则转到第 3 步。
- (2) 若间隙符合维修极限，则转至第 4 步。

标准：0.10—0.25mm

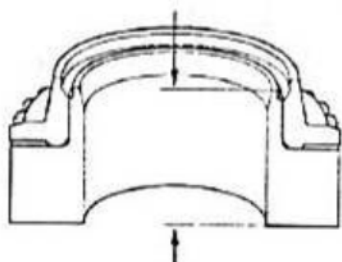
维修极限：0.40mm

3、测量 3 档齿轮的厚度

- (1) 若 3 档齿轮的厚度小于维修极限，则更换 1 个新的 3 档齿轮。
- (2) 若 3 档齿轮的厚度符合维修极限，则换 1 个新的 3/4 档同步毂。

标准：27.85—27.90mm

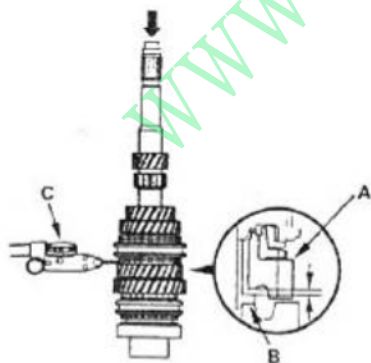
维修极限：27.78mm



- ### 4、用百分表 (C) 测量 4 档齿轮 (A) 和定距环 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修极限，则转到第 5 步。

标准：0.10—0.25mm

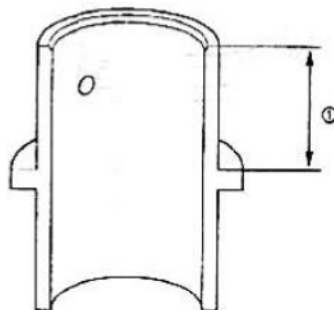
维修极限：0.40mm



5、测量定距环上的距离①。

- (1) 若距离①不符合标准，则换上一个新的定距环。
- (2) 若距离①符合标准，则转到第 6 步。

标准：24.03—24.08mm

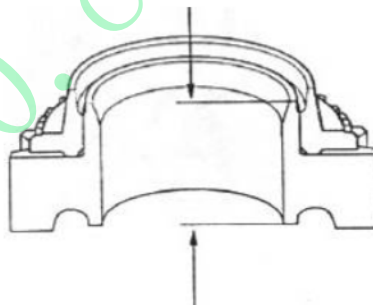


6、测量 4 档齿轮厚度

- (1) 若厚度小于维修极限，则换上一个新的 4 档齿轮。
- (2) 若厚度符合维修极限，则换上一个新的 3/4 档同步毂。

标准：26.88—26.93mm

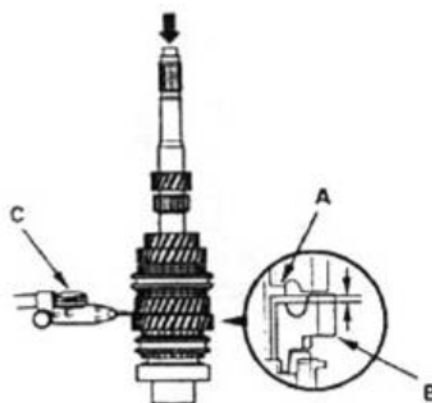
维修极限：26.81 mm



- ### 7、用百分表 (C) 测量定距环 (A) 和 5 档齿轮 (B) 之间的距离，若间隙超过维修极限，则转到第 8 步。

标准：0.10—0.25mm

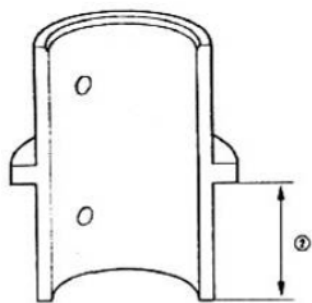
维修极限：0.40 mm



8、测量定距环的距离②。

- (1) 若距离②不符合标准，则换上一个新的定距环。
- (2) 若距离②符合标准，则转到第 9 步。

标准：24.03—24.08mm。

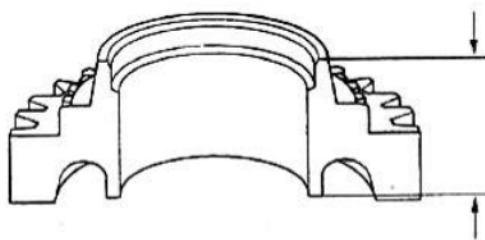


9、测量 5 档齿轮厚度。

- (1) 若厚度小于维修极限，则换上一个新的 5 档齿轮。
- (2) 若厚度符合维修极限，则换上一个新的 5 档同步毂。

标准：28.88—28.93mm

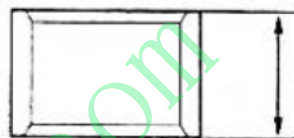
维修极限：28.81mm



10、测量定距环的厚度。

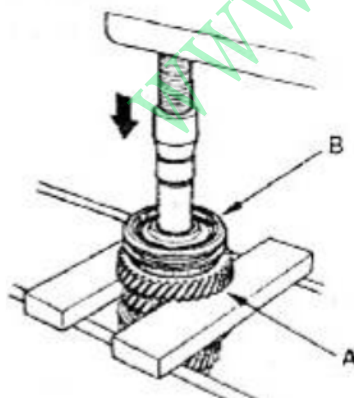
若厚度不符合标准，则换上一个新的定距环。

标准：12—12.05mm

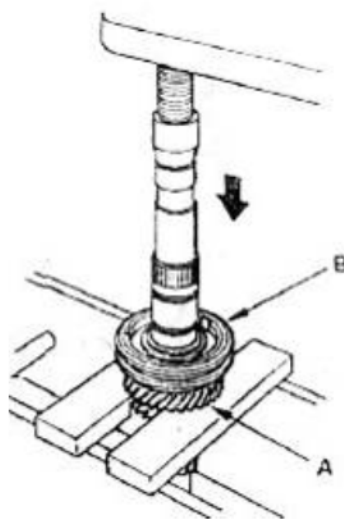


第八节 主轴的分解

- 1、拆除深沟球轴承、主轴定距环、五档同步齿套。
- 2、将 5 档齿轮 (A) 支撑到钢块上，然后将主轴从 5 档同步毂 (B) 中压出啦，使用拉拔器会损坏齿轮轮齿。



- 3、将 3 档齿轮 (A) 支撑到钢块上，然后，将主轴从 3/4 档同步毂 (B) 中压出来。使用拉拔器会损坏齿轮轮齿。



第九节 主轴的检测

- 1、检测齿轮表面和轴承表面是否磨损或损伤，然后在 A、B、C、D、E 点测量主轴。若主轴的任何部分小于维修极限 (E) 点除外，则换上一个新的主轴。

标准：

A (深沟球轴承安装面)：26.002—

26.015mm

B (3/4 档定距环安装面) : 29.008—

29.021mm

C (滚针轴承安装面) : 34.975—34.991mm

D (深沟球轴承安装面) : 26.002—

26.015mm

E (导向轴) : 14.81—14.85mm

维修极限:

A: 25.95mm

B: 28.95mm

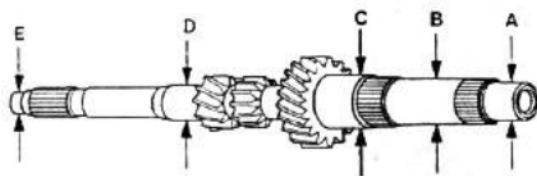
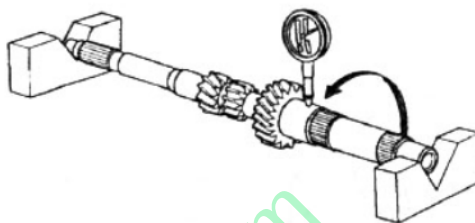
C: 34.92mm

D: 25.95mm

- 2、 将主轴两端支撑起来, 检测其圆跳动数据。测量时将主轴完整的旋转两周, 若数据超过维修极限, 则换上一个新的主轴。

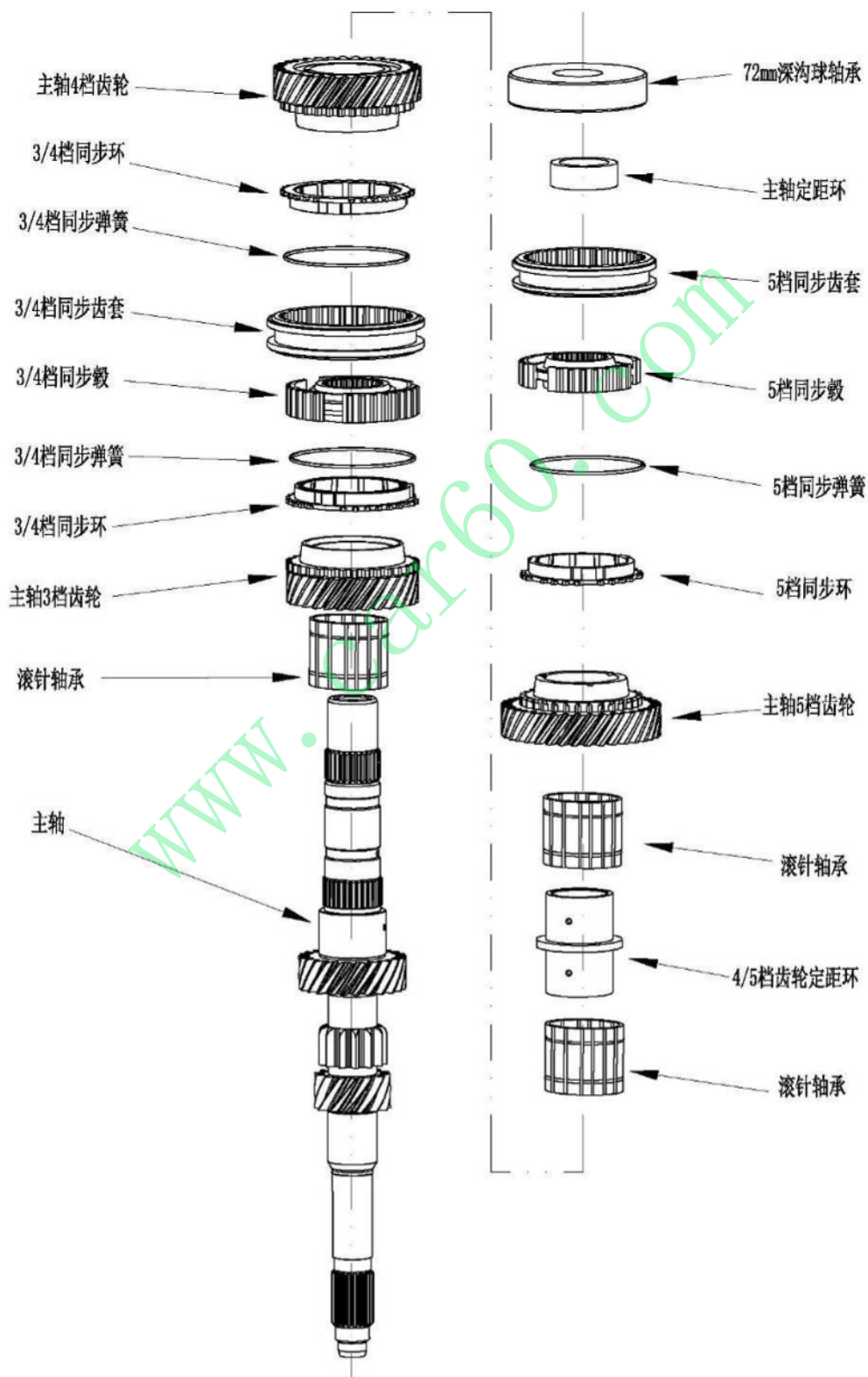
标准: MAX 0.02mm

维修极限: 0.05mm



第十节 主轴的重新安装

分解图

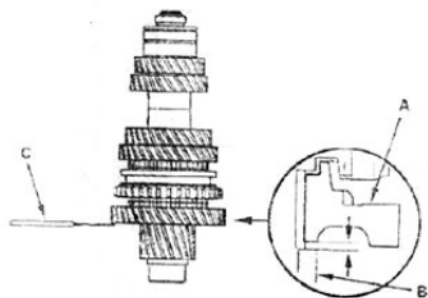


第十一节 副轴总成间隙的检测

- 1、用塞尺 (C) 测量 1 档齿轮 (A) 和副轴 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修间隙, 则转到第 2 步。

标准: 0.20-0.34mm

维修极限: 0.46mm

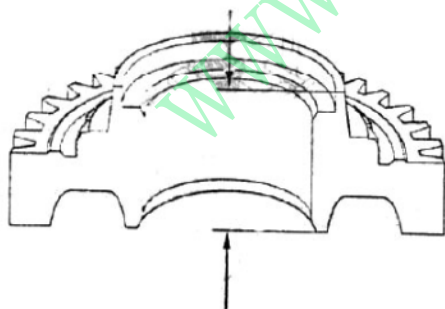


- 2、测量 1 档齿轮的厚度。

- (1) 如果 1 档齿轮的厚度小于维修极限, 则换上一个新的 1 档齿轮。
- (2) 如果 1 档齿轮的厚度符合维修极限, 则换上一个新的 1 档 2 档同步毂。

标准: 26.84-26.9mm

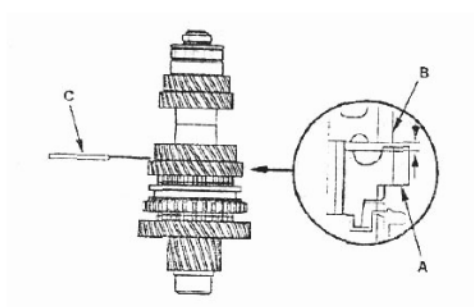
维修极限: 26.79mm



- 3、用塞尺 (C) 测量 2 档齿轮 (A) 和 3 档齿轮 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修极限, 则转到第 4 步。

标准: 0.20-0.35mm

维修极限: 0.47mm



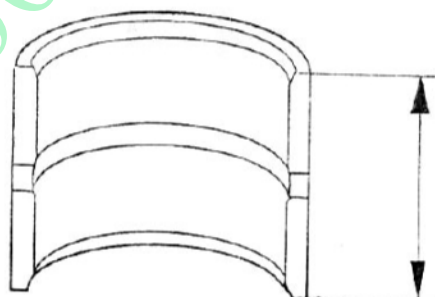
- 4、测量定距环的厚度。

- (1) 如果厚度低于维修极限, 则换上一个新的定距环。

- (2) 如果厚度符合维修极限, 则转到第五步。

标准: 27.5-27.56mm

维修极限: 27.45mm



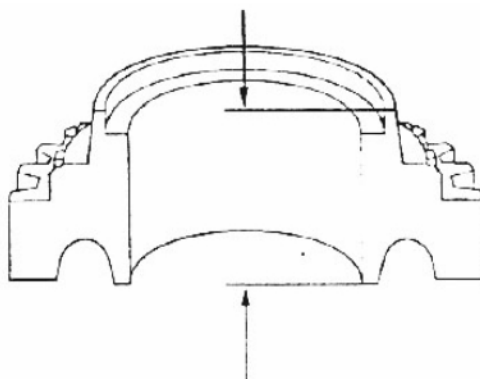
- 5、测量 2 档齿轮的厚度。

- (1) 如果 2 档齿轮的厚度小于维修极限, 则换上一个新的 2 档齿轮。

- (2) 如果 2 档齿轮的厚度大于维修极限, 则换上一个新的 1 档/2 档同步毂。

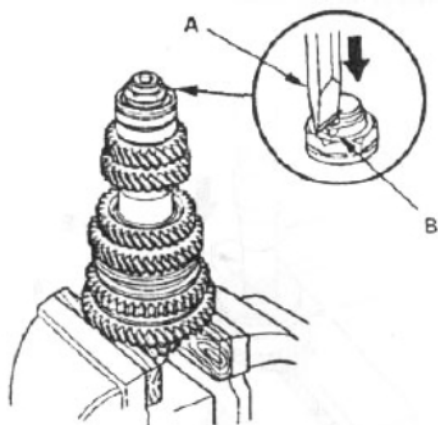
标准: 27.21-27.3mm

维修极限: 27.18mm

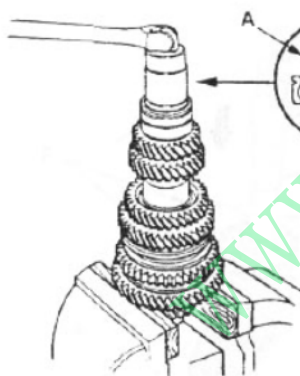


第十二节 副轴的分解

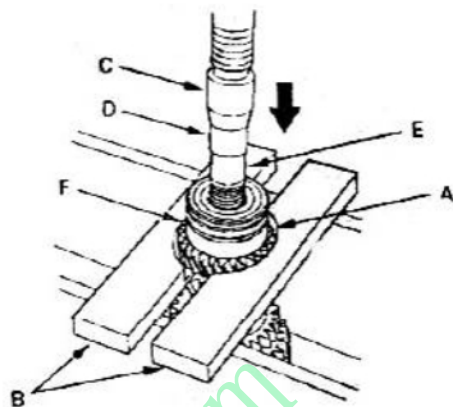
- 1、使用木块，将副轴总成牢固地夹在台钳上。



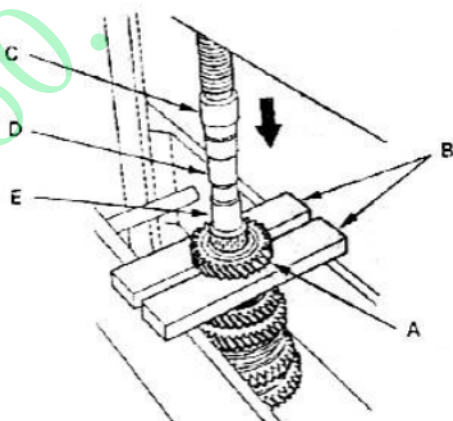
- 2、使用凿子 (A) 将锁紧螺母凸耳 (B) 从副轴槽中撬起。
- 3、拆除锁紧螺母 (左螺旋纹) (A) 和弹簧垫圈 (B)。



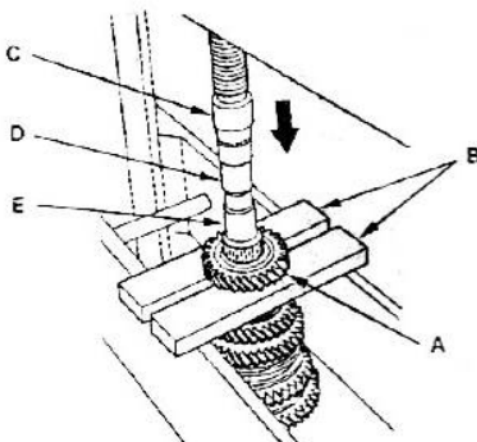
- 4、将 5 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从球轴承 (F) 中压出来。



- 5、将 4 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从 4 档齿轮中压出来。



- 6、将 3 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从 3 档齿轮中压出来。



第十三节 副轴的检测

- 1、 检查齿轮表面和轴承表面是否磨损及损坏，然后在 A、B、C 点对副轴进行测量。如果副轴的任一部分小于维修极限，请更换一个新的副轴。

标准：

A（球轴承表面）：24.992-25mm

B（滚针轴承表面）：37.989-38mm

C（针轴承表面）：33.995-34.011mm

维修极限：

A：24.942mm

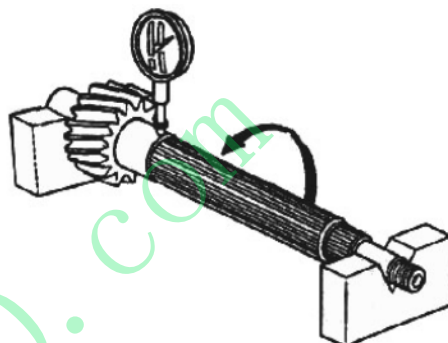
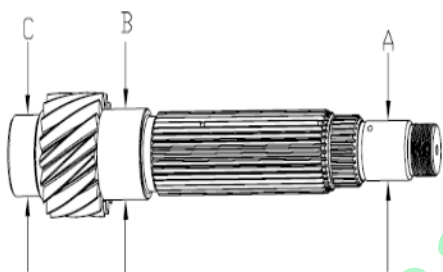
B：37.939mm

C：33.945mm

- 2、 将副轴的两端支撑起来，以检测其振摆。测量振摆时，将副轴完整的旋转两周。如果振摆超过维修极限，则换上一个新的副轴。

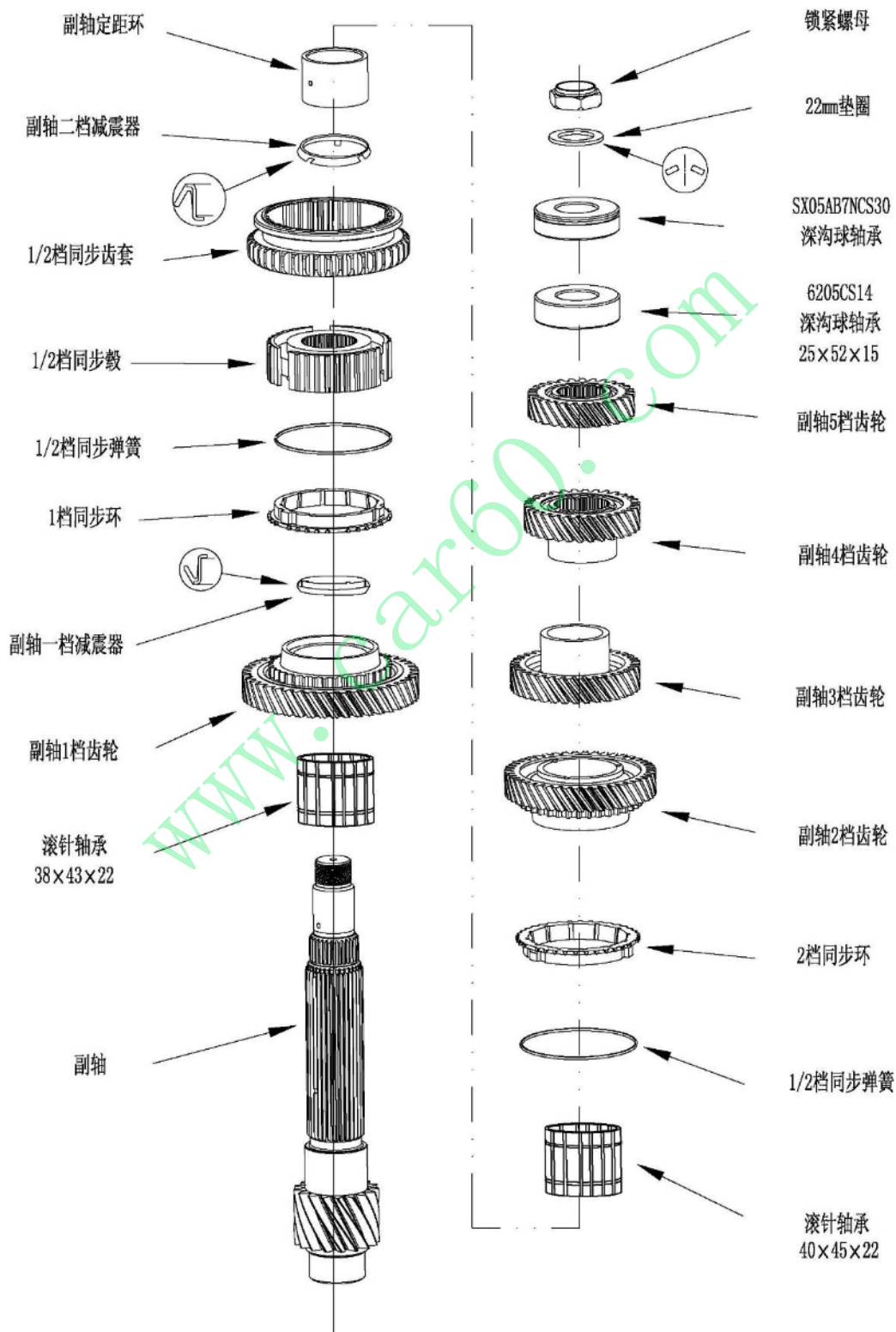
标准：MAX 0.02mm

维修极限：0.05mm



第十四节 副轴的重新组装

分解图

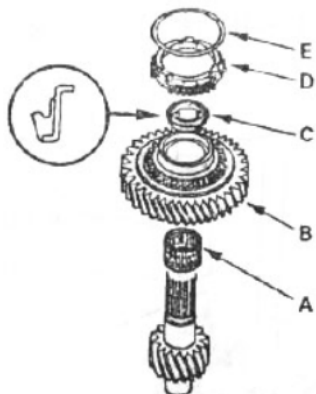


注：在执行此程序过程中，如有需要，请参考分解图。

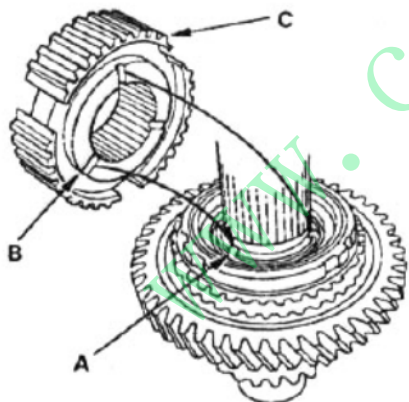
- 1、在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基

润滑脂。

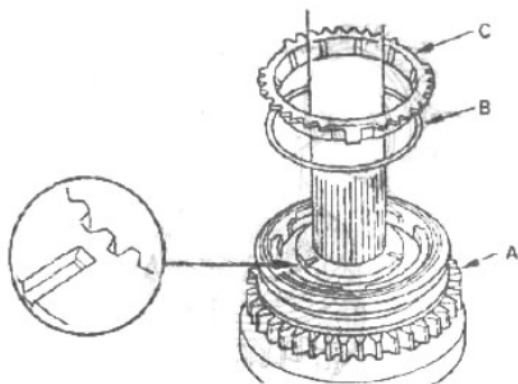
- 2、 将滚针轴承 (A)、副轴 1 档齿轮 (B)、副轴一档减震器 (C) 安装到轴上。
- 3、 将 1 档同步环 (D) 及 1/2 档同步弹簧 (E) 安装到副轴上。



- 4、 将副轴一档减震器上的指针 (A) 与 1/2 档同步毂 (C) 上的槽 (B) 对齐, 然后将 1/2 档同步毂安装到副轴上。

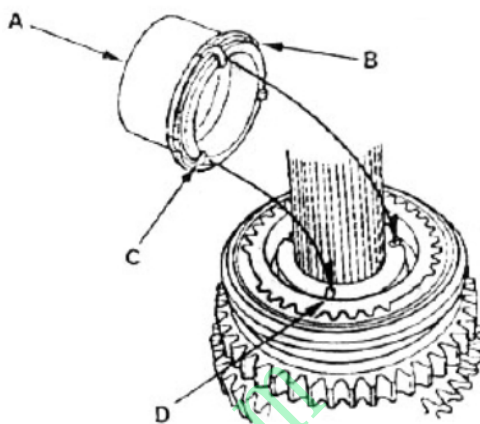


- 5、 将倒档齿轮 (A)、2 档同步弹簧 (B) 及 2 档同步环 (C) 安装到副轴上。

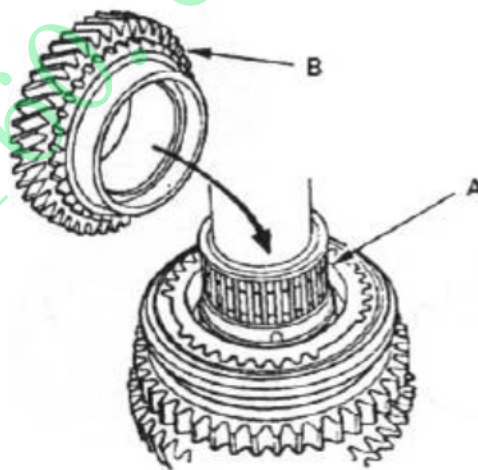


- 6、 将副轴二档减震器指针 (C) 与 1/2 档

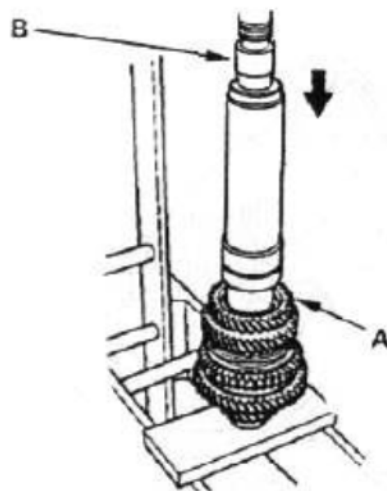
同步毂 (D) 上的凹槽对齐, 安装定距环 (A) 和副轴二档减震器 (B)。



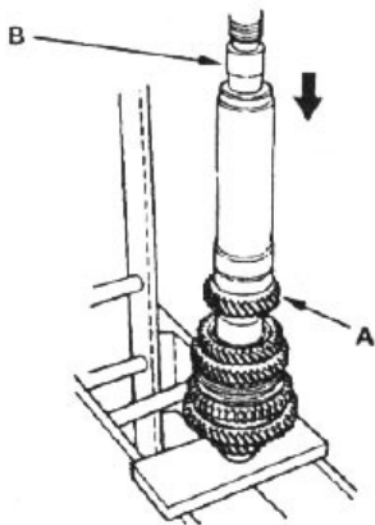
- 7、 安装滚针轴承 (A) 及 2 档齿轮 (B)。



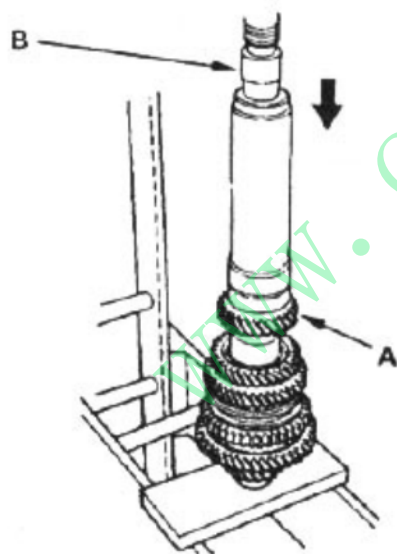
- 8、 借助专用工具和压力机 (B), 安装 3 档齿轮 (A)。



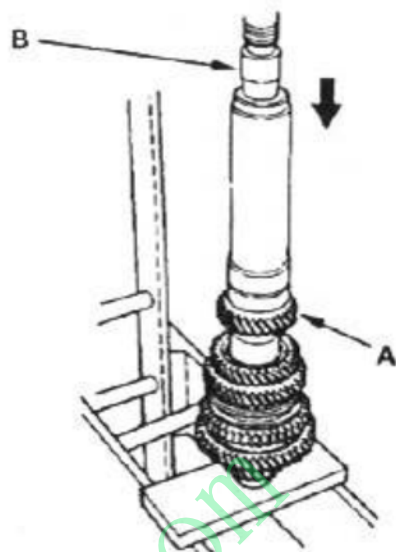
- 9、借助专用工具和压力机 (B)，安装 4 档齿轮 (A)。



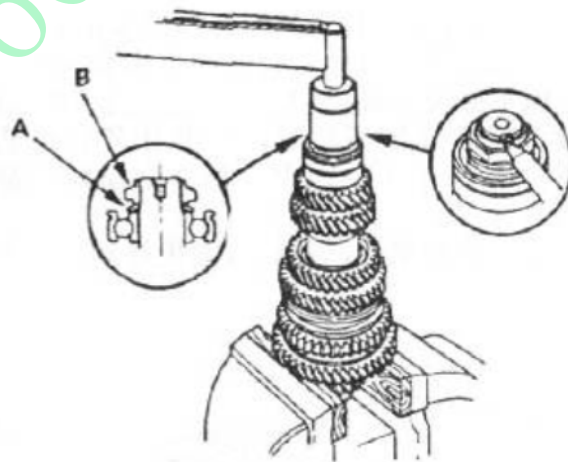
- 10、借助专用工具和压力机 (B)，安装 5 档齿轮 (A)。



- 11、借助专用工具和压力机 (B)，安装深沟球轴承 (A)。



- 12、安装 22mm 弹簧垫圈 (A) 及锁紧螺母 (左旋螺纹 (B))。



- 13、使用木块，将副轴总成牢固地夹在台钳上。

- 14、将新的锁紧螺母拧紧至 $110\text{N} \cdot \text{m}$ ，然后将其放松，并再次拧紧到相同的扭矩值。把锁紧螺母的凸耳放入凹槽。

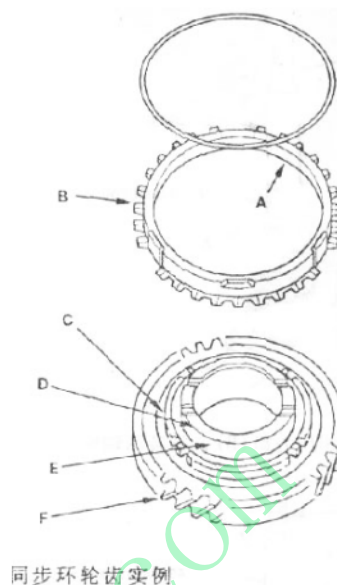
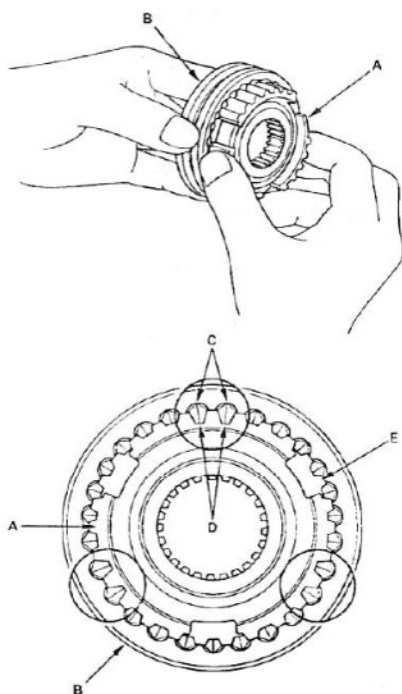
第十五节 同步齿套与齿毂的检测

- 1、检查所有同步齿套与同步齿套上的轮齿是否出现圆角，出现圆角说明磨损。
- 2、将同步齿套 (A) 安装到与其配合的同齿套 (B) 内，并检查其活动是否自如。确信同步齿套上的 3 套长齿 (C) (以

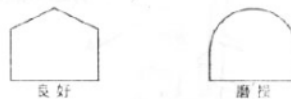
120 度分隔) 要与同步齿套上的深槽 (D) 要配合。安装同步齿套时，不要让其长齿装入同步齿套的狭槽 (E)，因为，那样会损坏弹簧圈。

注意：若更换同步齿套时请同时更换同

步骤。



同步环轮齿实例



同步齿套和轮齿实例

第十六节 同步环与齿轮的检测

- 1、检查每一个同步环（A）的内部是否磨损。

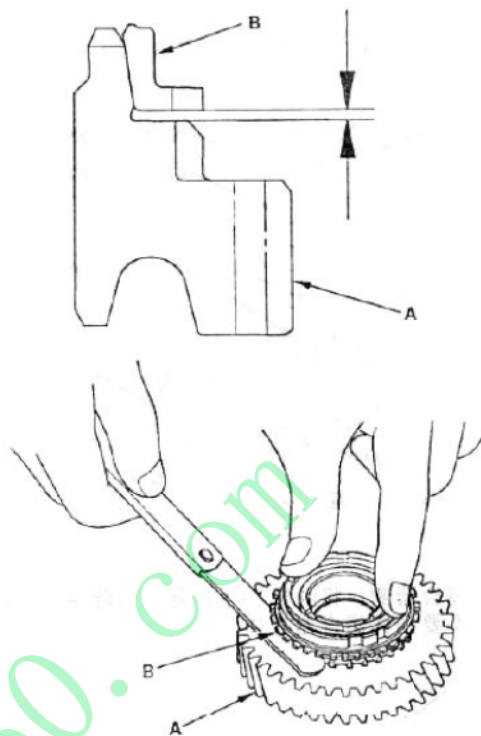
- 2、检查每一个同步环上的齿（B）是否磨损（圆化）。
- 3、检查每一个同步齿套上的齿（C）及在每一个齿轮上的配合齿是否磨损（圆化）。
- 4、检查每一个齿轮毂上的受力面（D）是否磨损。
- 5、检查每一个齿轮毂上的锥面（E）是否磨损或粗糙。
- 6、检查所有齿轮（F）上的轮齿是否出现磨损、划痕、磨痕和裂纹。
- 7、给每个齿轮（E）的锥面涂上机油，将他的同步环装上。旋转同步环，确信同步环不打滑。
- 8、逐个测量每个齿轮（A）及其同步环（B）

之间的间隙。将同步环与齿轮靠牢，测量其间隙。如果间隙小于维修间隙，则更换同步环和齿轮。

同步环与齿轮的间隙

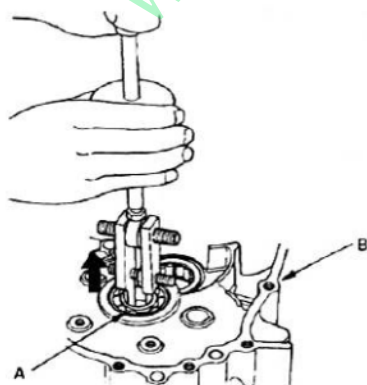
标准：0.85-1.10mm

维修极限：0.4mm

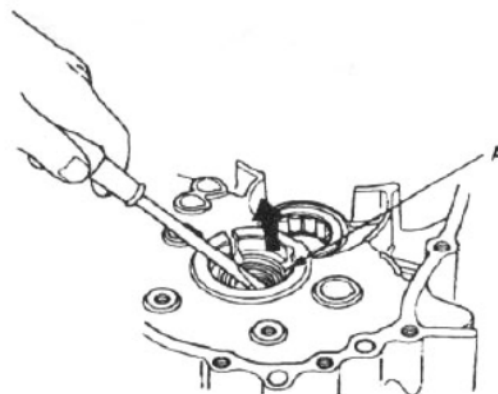


第十七节 主轴轴承与油封的更换

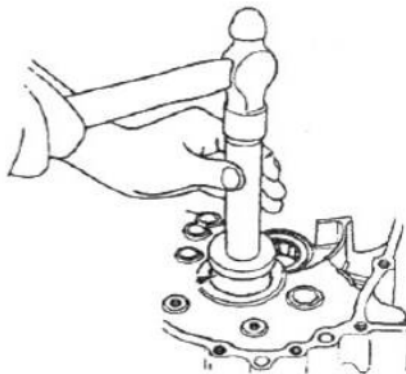
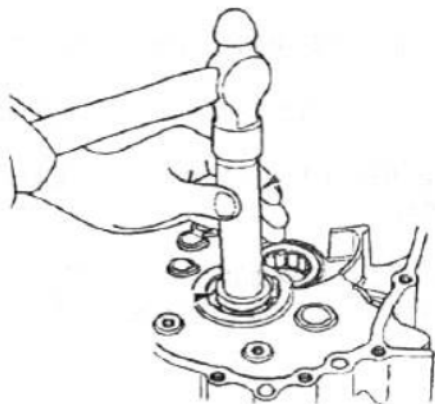
- 1、拆出差速器总成。
- 2、借助专用工具，从前箱体（B）上将深沟球轴承（A）拆除。



- 3、将油封（A）拆除。拆除油封时，小心不要损坏箱体。



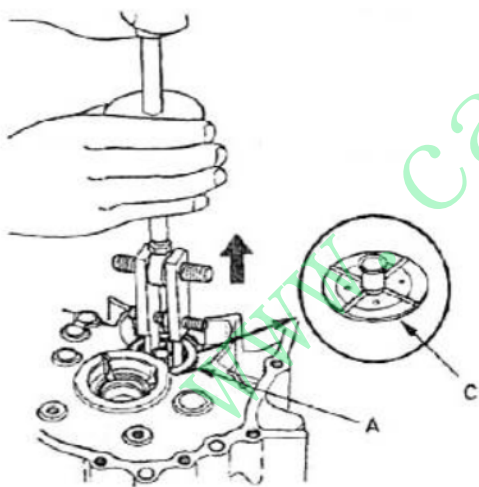
- 4、借助专用工具，将新油封从变速箱侧打入。



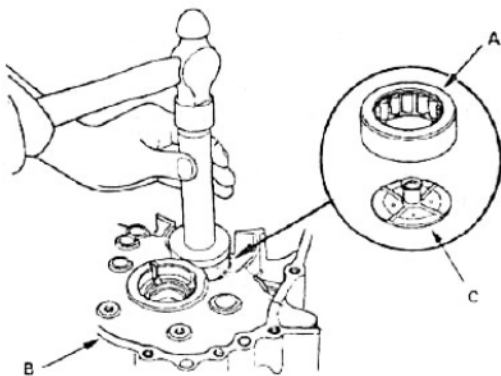
- 5、借助专用工具，将新轴承从变速箱侧打入。

第十八节 副轴轴承的更换

- 1、借助专用工具，拆除圆柱滚子（A），然后拆除机油导向板 2（C）。



- 2、将机油导向板 2（C）和新的圆柱滚子轴承（A）定位在前箱体（B）的孔中。



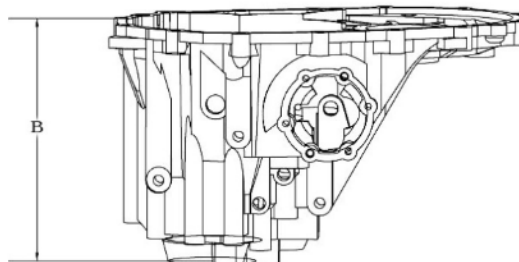
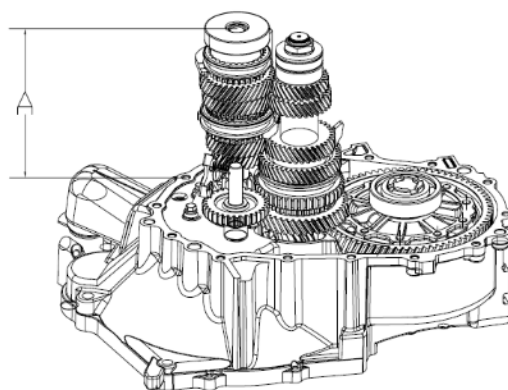
- 3、将机油导向板 2（C）和新的圆柱滚子

轴承（A）定位在前箱体（B）的孔中。

第十九节 主轴啮合间隙的调整

- 1、测量前箱体结合面到主轴 72mm 深沟球轴承（A）的高度，在测量后箱体结合面到主轴 72mm 深沟球轴承安装孔的深度（B），留出适当间隙。

标准：0.10-0.18mm

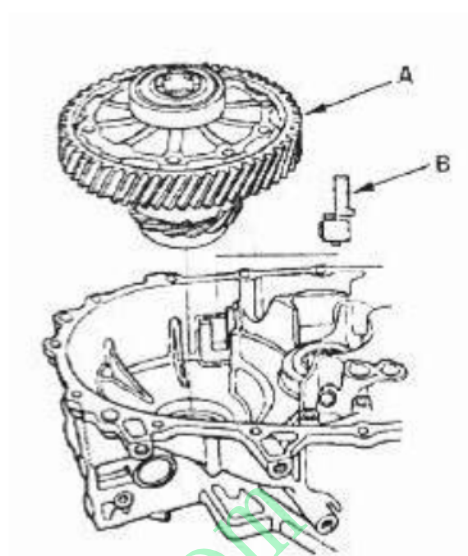
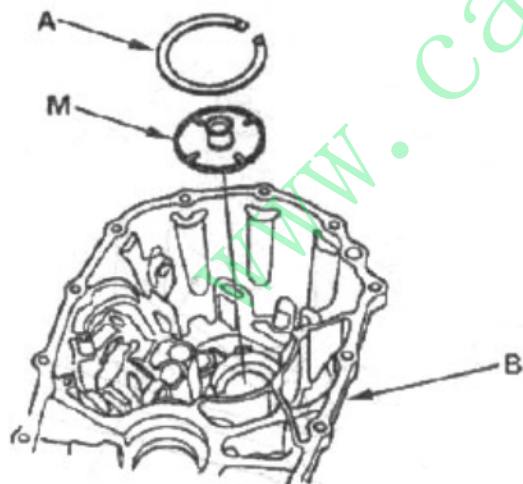


- 2、从下表选择合适的 72mm 调整垫片。参照以下例子采用在第 1 步中的测量结果。

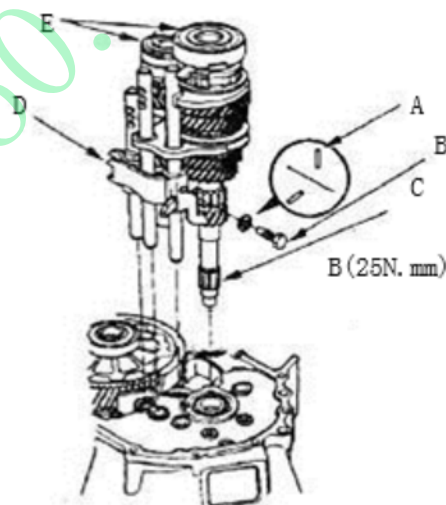
标识	厚度	标识	厚度
A	0.60mm	N	1.25mm
B	0.65mm	O	1.30mm
C	0.70mm	P	1.35mm
D	0.75mm	Q	1.40mm
E	0.80mm	R	1.45mm
F	0.85mm	S	1.50mm
G	0.90mm	T	1.55mm
H	0.95mm	U	1.60mm
I	1.00mm	V	1.65mm
J	1.05mm	W	1.70mm
K	1.10mm	X	1.75mm
L	1.15mm	Y	1.80mm
M	1.20mm	—	—

基本公式： $B - A - (0.10 - 0.18) = \text{垫片厚度}$

- 3、将所选择的 72mm 调整垫片 (A) 和机油导向板 1 安装到后箱体 (B) 上。



- 2、安装 8mm 弹簧垫圈 (A)，拨叉轴螺钉 (B)。

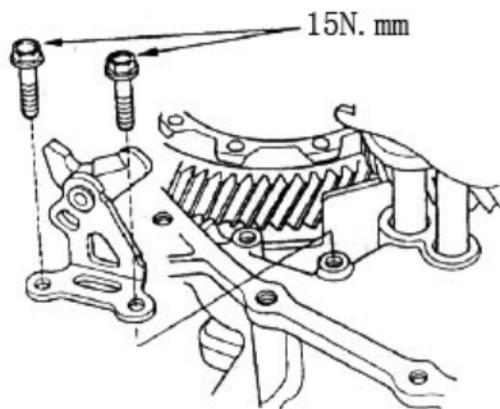


- 3、将主轴花键 (C) 用胶带缠绕好，然后将主轴和副轴 (E) 安装到换挡拨叉组件上，将它们作为一个总成进行安装。
- 4、安装倒档锁凸轮组件。

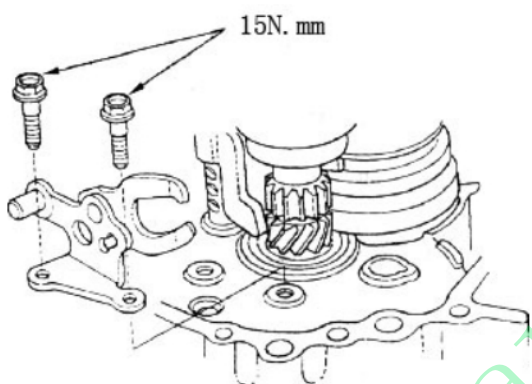
第二十章 变速器的重新组装

注意：在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基润滑脂。

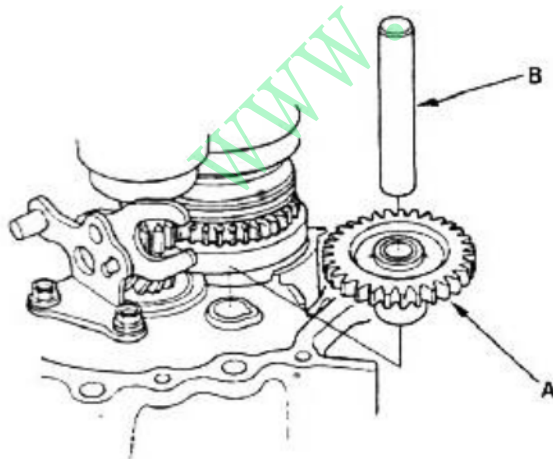
- 1、安装磁铁 (A) 和差速器组件 (B)。



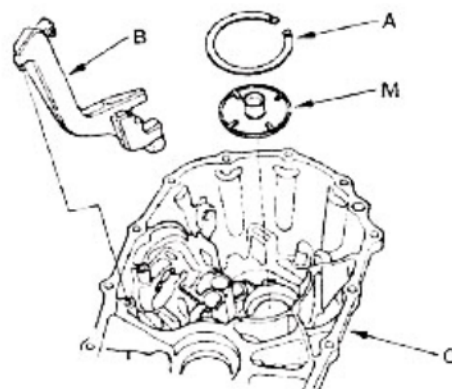
5、安装倒档轴拨叉组件。



6、安装空转齿轮组件 (A)、倒档齿轮轴 (B)。

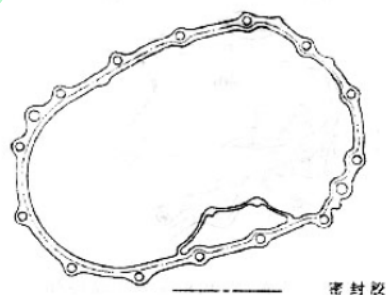


7、根据“主轴啮合间隙调整”所得到的测量值，选择合适大小的 72mm 垫圈 (A)。排油槽板 (B)、机油导向板 1(M) 和 72mm 垫圈安装到变速器后箱体上。



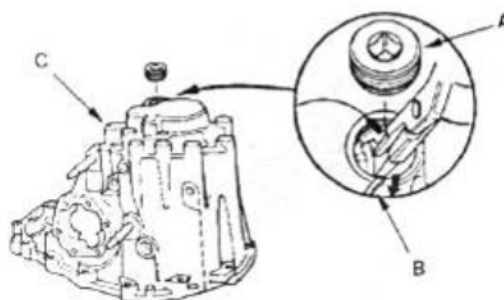
8、清除变速器箱体结合面上的油污。将结合面上涂上密封胶，保证将螺栓孔的这个周边进行密封，防止漏油。

注：涂抹密封胶后，如果超过 5 分钟未进行安装则必须重新涂胶。组装完成后，至少让其干固 20 分钟后，才能给变速器加油。



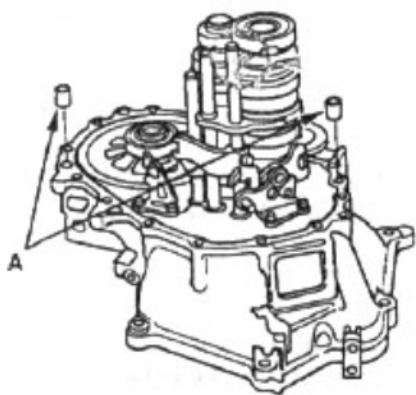
9、将密封螺塞 25N·mm (A) 的螺纹涂上密封胶，将其安装到变速器后箱体上。

10、借助卡簧钳将副轴卡簧 (B) 张开，将其卡在副轴轴承的凹槽面内并进行确认。

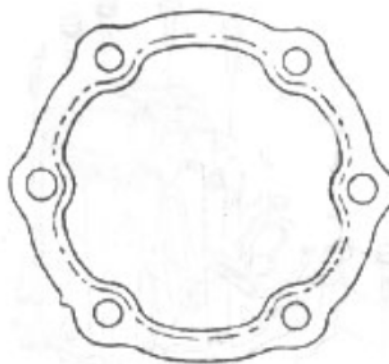


11、安装定位销 (A)。

0.5mm)

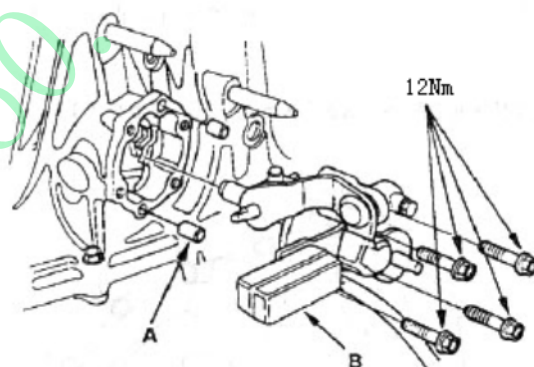
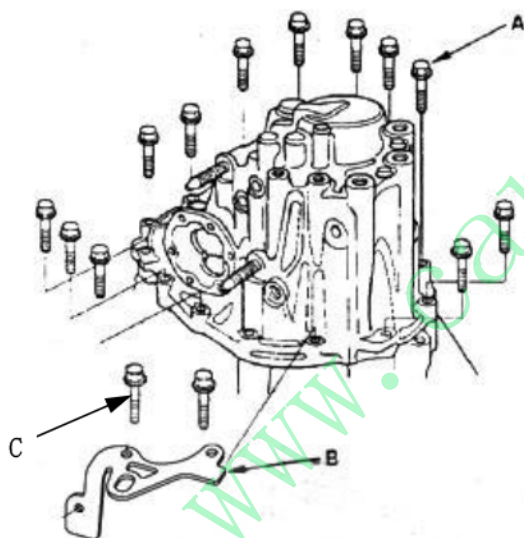


- 12、安装六角法兰面螺栓 (A) M8×40 (25N·m)、离合器高压钢管固定架 (B) 和六角法兰面螺栓 (C) M8×45 (25N·m)。



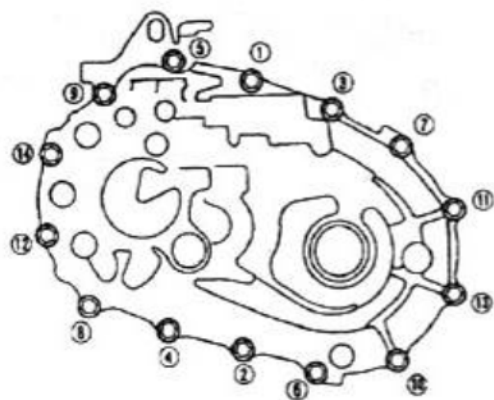
密封胶

- 15、安装圆柱销 (A) 和手动换挡总成 (B)。

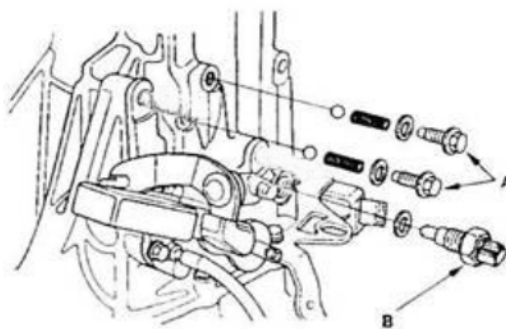


- 16、安装限位螺栓 22N·mm (A)、12mm 平垫圈、限位弹簧、钢球以及倒车灯开关组件 30N·mm (B)。

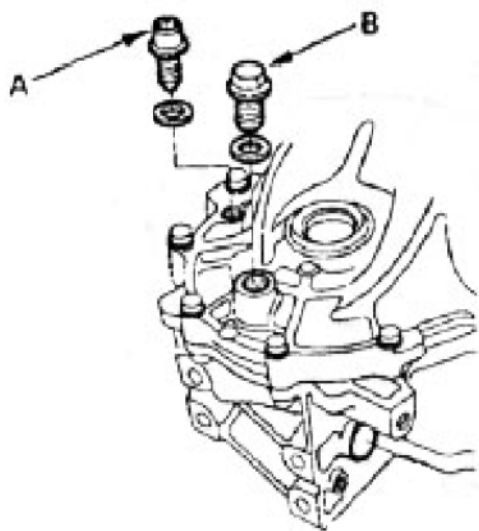
- 13、以交叉的方法，分别锁紧螺栓。



- 14、清除换挡臂盖结合面的油污，然后涂抹密封胶。(密封胶宽度 2.5mm±



- 17、安装排放塞、14mm 平垫圈 (A)、注油塞 (39Nm)、20mm 平垫圈 (B) 是否破损，如若破损请更换。



www.car60.com